

# **Física 2**

## **Hojas de Aldy**

Una mezcla de resúmenes, apuntes y anotaciones

Versión 18/6/19 4:17 (rev 2026)

Hay algunas páginas escritas de arriba hacia abajo (como suele escribir la gente), y hay otras páginas que están "partidas en cuatro partes": en el centro de la hoja hay numeritos 0 1 2 3 que indican su orden de lectura sugerido para aprovechar al máximo los conocimientos allí expuestos (?), xd :).

**Materia cursada antes de la pandemia**

## **PARTE I - ELECTRICIDAD**

### **Guía 1 - Electrostática en el vacío**

- Fuerza de Coulomb, superposición, unidades
- Campo eléctrico (E)
- Potencial (V), trabajo
- Relación entre V y E
- Concepto de flujo, Ley de Gauss

### **Guía 2 - Conductores y dieléctricos**

- Conductores (carga superficial), Potencial
- Dieléctricos y Ley de Gauss Generalizada

### **Guía 3 - Circuitos**

- Leyes de Kirchhoff
- Capacidad y resistencia equivalentes (en serie, en paralelo)
- Densidad de corriente (J)
- Puente de Wheatstone

### **Tablas de coordenadas y consideraciones matemáticas**

## **PARTE II - MAGNETISMO**

### **Guías 4 y 5**

- Fuerza de Lorentz
- Ley de Biot-Savart
- Ley de Ampere
- Campo magnético (B) generado por corrientes (en cables, espiras, solenoides)

### **Guía 6 - B, H y M sobre materiales magnéticos con entrehierro**

- Ley de Ampere Generalizada
- Relación entre B, H, M (en material magnético y en entrehierro)
- Histéresis

### **Resumen de fórmulas de magnetismo**

### **Guía 7 - Fem inducida**

### **Guía 9 - Circuitos RLC en régimen alterno permanente (fasores)**

## **ULTRA RESUMEN de guías 1 a 5**

### **Temas no incluidos**

- diagrama de fasores (guía 9)
- termodinámica (parte III de la materia)

# **PARTE I - ELECTRICIDAD**

# GUÍA 1 Electrostatica en el vacío.

## Fuerza de Coulomb

$$\vec{F}_{pj} = k \frac{q_p q_j}{|\vec{r}_p - \vec{r}_j|^2} \frac{\vec{r}_p - \vec{r}_j}{|\vec{r}_p - \vec{r}_j|} \Rightarrow \vec{F}_{pj} = k \cdot q_p q_j \frac{(\vec{r}_p - \vec{r}_j)}{|\vec{r}_p - \vec{r}_j|^3}$$

es como 1/r<sup>2</sup>      vector

fuerza que experimenta la carga de prueba  $q_p$  por la presencia de  $q_j$ .

Principio de superposición:  $\vec{F}_p = \sum_{j=1}^N \vec{F}_{pj}$

$\vec{r}$  = posición de  $q_p$   
 $\vec{r}_j$  (o  $\vec{r}_j$ ) = pos de la(s) carga(s) (o distribución de cargas) que hace que exista  $F_{pj}$ .

Obs: son vectores.

$$|\vec{r} - \vec{r}_j|^3 = [(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2]^{3/2}$$

$\vec{r}$  tiene magnitud y vector (es).  
 $([r] = m)$ .

$\vec{r}$  = pos de  $q_p$   
 $\vec{r}_j$  (o  $\vec{r}_j$ ) = pos de la(s) carga(s).

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}, \quad \epsilon_0 \approx 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$

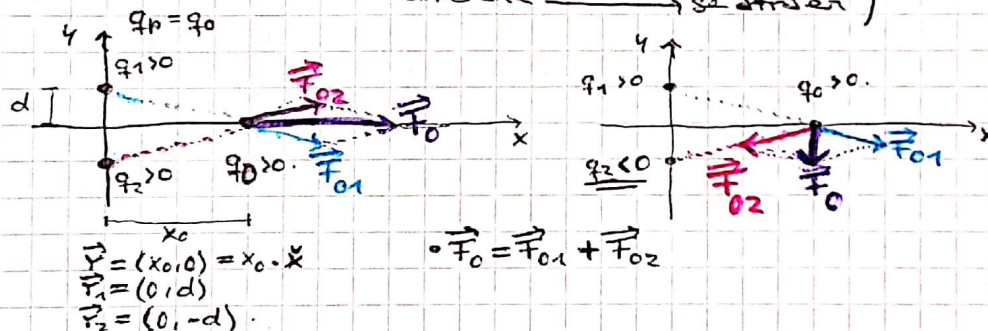
$$k \approx 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

$[q] = C$  ;  $[F] = N$ .  
 ↑  
 Coulomb

| Prefijos de unidades |                 |               |      |
|----------------------|-----------------|---------------|------|
| milli                | $m = 10^{-3}$   | $k = 10^3$    | kilo |
| micro                | $\mu = 10^{-6}$ | $M = 10^6$    | mega |
| nano                 | $n = 10^{-9}$   | $G = 10^9$    | giga |
| pico                 | $p = 10^{-12}$  | $T = 10^{12}$ | tera |

Las cargas tienen signo. ← Ej:  $q_0 = 1,5 \mu C$   
 $q_1 = -0,4 \mu C$

Si dos cargas son de ( mismo signo  $\Rightarrow$  se repelen )  
 diferente signo  $\Rightarrow$  se atraen } (a  $F_{21}$  entre ellas  $\leftarrow$  repulsiva / atractiva).





# Guía de ejercicios:

G1

Eccolomb [ej 51-5] ← Dipolo.

$\vec{E}$  [ej 56-9]

sin Gauss

Gauss [ej 510-15]

1 largo  $L$ ;  $L \rightarrow +\infty$ .  
1 radio  $R$  ("anillo").  
"cerona":  $R_i, R_e$ .  
Disco radio  $R_e$  ( $R_i \rightarrow 0$ ).  
Altera ADEMÁS  $R_e \rightarrow +\infty$  (o sea, plano).  
P. Solo plantear

$q_0$  - distintas sup<sup>s</sup> gaussianas.

Cubo  $\leftarrow \vec{E}$  dado; hallar dens de carga y  $Q_{enc}$ .

"Hemisferio" (sup gaussianas).

Hallar  $\vec{E}$  dirección  
líneas de campo  $\leftarrow$  dep<sup>s</sup> coord<sup>s</sup>.  
Kratificad.

- a)  $L, L \rightarrow \infty$
- b)  $0$ ; plano infinito.
- c)  $\rho$ , esf.
- d)  $\sigma$ , cilindro infinito.

en todos los casos con dens de carga unif.  
(discutir si es nec).

3 esferas -  $\vec{E}$  Gauss

Cil<sup>s</sup>  $\odot$ ,  $\vec{E}$  en el hueco - Líneas.

Continuación de (A): [CE1p16-17]

CE1p16

Cambio de var

- $z - z' = u$
- diferencia solo en  $\pm 2, m$ .
- $-dz' = du \rightarrow \frac{dz'}{z^2} = -\frac{du}{u^2}$

$$u^2 + y^2 = z^2$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{z^2 + u^2} (-du) = - \int \frac{du}{u^2 + u^2} = \frac{-u}{u^2 + u^2} = \frac{-1}{u} = \frac{-1}{z^2 + u^2}$$

No tocamos los lím<sup>s</sup> del  $u/v$  así que volvemos a las vars org<sup>s</sup>.

$$\vec{E}(\vec{r}) = (E_x(\vec{r}), E_y(\vec{r}), E_z(\vec{r}))$$

$$E_y = \lim_{L \rightarrow \infty} E_{y, hilo, largo L}$$

- sin evaluar
- buscando FC el término factor término
- (ver signos en el límite ( $+\infty, +\infty$ , etc)).

[Coord<sup>s</sup>  $(r, \varphi, \theta)$ , diferenciales Jacobiano]

CE1p22

CE1p23  
 $R_i \rightarrow 0$

Refactoring del Resumen -  $\vec{E}$

Pos def  
(sin Gauss)

$$\vec{F}_p = q_p \vec{E}(\vec{r})$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = k \sum_{j=1}^N q_j \frac{(\vec{r} - \vec{r}_j)}{|\vec{r} - \vec{r}_j|^3}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \int k \delta q' \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}, \text{ donde } \delta q' = 1 dl \text{ o } dS \text{ o } dV.$$

CE1p9

$\vec{F} \parallel \vec{E}$  si  $q_p > 0$  (antiparalelo si  $q_p < 0$ ).

Justo sobre la carga, el campo ( $\vec{E}$ ) no está definido.



$q_1, q_2$  una  $q_p$  del mismo signo que  $q$ .  
más chico el módulo

**IMPORTANTE:**  $q_1 > 0$   $q_2 < 0$  Si fuera " $q_0 = 0$ " (neut<sup>o</sup> = 0)  
 $\Rightarrow q_1$  sigue generando  $\vec{E}$  pero  $q_0$  no atr<sup>ae</sup> ni rep<sup>ele</sup>.  
(Notre sentido el ejemplo, xq  $q_0 = 0$  (xq es) pero así carón, o lq s.)

CE1p6

0 3

1 2

$\vec{E} \leftarrow r$  donde calculo el campo  $\leftarrow$  genérico  $\vec{r} = (x, y, z)$   
 $r'$  dnd esto la carga.  
carga puntual, o toda una  $q_p$ .  
por ej:  $\vec{r}' = (0, 0, z')$  Una vez obtenido, reemplazar se evalúa.

$\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$  xq hay igual cart de carga  
carib<sup>as</sup> que "ahor<sup>a</sup>"  $\vec{r}$  [1: ...]

$L12 \rightarrow z'$   
 $-L12 \rightarrow z'$   
 $r' = (0, 0, z')$   
 $\delta q' = 1 dl = 1 \cdot dz'$   
Límites  $\int$ : desde  $-L12$  hasta  $L12$ .

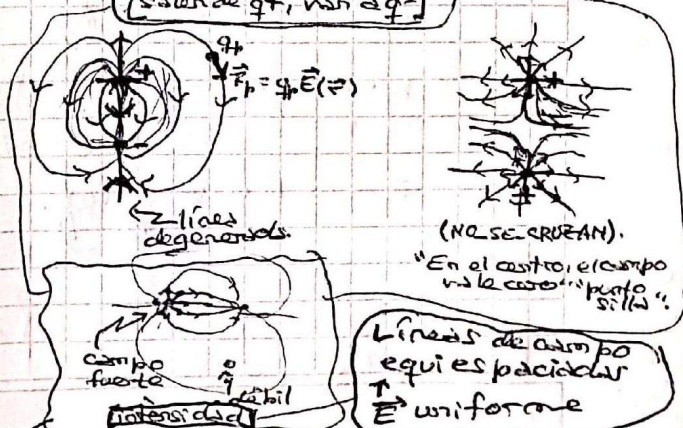
(\*) no va de " $\infty$  con  $\rightarrow$ "  $\leftarrow$  en T-mp<sup>e</sup> le p<sup>ar</sup>en.

[A]

[CE1p13]

Líneas de campo (tg al campo en todo pto).  
(las líneas de campo no se cruzan)

saliente  $q_p$  pos  
entrante  $q_p$  neg.  
salen de  $q_p$ , van a  $q_p$



(NO SE CRUZAN).  
"En el centro, el campo va la cara" "puño si."

Líneas de campo equiespaciales  
 $\vec{E}$  uniforme

[CE1p10] vert<sup>ica</sup>l  
[... p14]



# Potencial electrostático

$$W_{AB} = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

trabajo de la fuerza eléctrica es independiente del camino

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(V_B - V_A)$$

DIFERENCIA de potencial.  
 $V(r_{ref} = \infty) = 0$   
 si cargas con medidas.  
 $V_B$  y  $V_A$  medidos con una cierta referencia.

$$[V] = \frac{J}{C} = \text{volt}$$

$$\vec{E} = -\nabla V$$

V función potencial electrostático.

$$(V_B = V_B - V_{ref})$$

campo  $\vec{E}$ : vectorial  
 V: escalar

## Superficies equipotenciales

- Si carga puntual, líneas de campo concéntricas.
- Todos los puntos de una superficie equipotencial están al mismo potencial.
- $\vec{E} \perp$  superficies equipotenciales.

## Potencial

$L \approx \infty$  se aproximan se usa en casos reales.

conductores.  
 $V(r) q_p = U(r)$  Energía potencial [Crip34]

- grupo de cargas.
- ANILLO  $\leftarrow$  carga con mensurables.
- hilo infinito  $\leftarrow$  no con mensurables.

$$d\vec{l} = dr \cdot \hat{r}$$

es el campo es radial ( $\vec{E} = E \hat{r}$ )

$$d\vec{l} = dz \cdot \hat{z} \leftarrow xq \text{ era } \vec{E} = E \cdot \hat{z}$$

el producto interno entre vectores (de  $\vec{E}$  y de  $d\vec{l}$ ) 'puede' dar 1 o -1.

- Se calcula, c/ alguna de las 2 fórmulas,  $V(r)$ .
- Tomamos  $V_{ref} = 0$ , así que lo que obtenimos fue  $V(r)$ .
- (función potencial, como  $E$ ).
- (si es que  $\vec{E}$  es puntual).

con  $-\int \vec{E}$  se puede obtener directamente  $V_B - V_A$ ; con la otra ( $\int kq$ ) se obtiene  $V_r - V_{ref}$ , y al terminar se hace  $V(r) - V(r)$ .

carga con mensurable  
 $\Rightarrow$  tomamos  $V(r_{ref} = \infty) = 0$   
 (A2) desde la ref...

$V(r_{ref}) = 0$   
 relevante, xq lo que importa es la diferencia  $V_B - V_A$ .

- $W_{eléctrico} = \int_A^B \vec{E} \cdot q_p d\vec{l}$
- $W_{externo} = -W_{eléctrico}$
- $V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$$W_{A \rightarrow B} = -\int_A^B \vec{E} \cdot q_p d\vec{l} = q_p (V_B - V_A)$$

$$W_{A \rightarrow B}^{ext} = V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{kq}{r}$$

$$\vec{F}_{qq} = k q_1 q_2 \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\vec{F}_p = \sum_i q_i \vec{E}(\vec{r})$$

$$\vec{E} = k \sum_i q_i \frac{\vec{r} - \vec{r}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$

$$\vec{E} = \int k \delta q' \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \text{ donde } \delta q' = \frac{1}{\sigma} dS$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

Diferenciales  
 $r \rightarrow dr$   
 $\phi \rightarrow r d\phi$   
 $z \rightarrow dz$

Potencial  
 Siempre se va desde la referencia hasta el punto (r).  
 Planos de la integral.  
 Entender si la función E (integrando) es puntual, ser suponiendo la integral por razones matemáticas.

$$\Phi_S = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}(S)}{\epsilon_0}$$

El potencial es siempre continuo (a E no siempre).

$$[q] = C; [F] = N$$

$$k \approx 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$q_1 = -q_2$  "dipolo".  
 $r \gg d$  (lejos de la dist de cargas)  
 $Q_T = \sum q_i$  se percibe como una carga puntual.

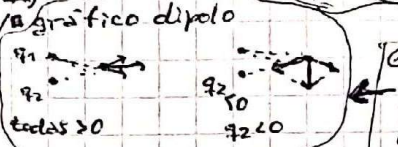


si son del mismo signo  $(F_{qq})$  es repulsiva  
 si son de diferente signo  $F_{q1}$  es atractiva.

Obs a la  $F_p$  y  $F_{p2}$ : " $q_1$  y " $q_2$ " tienen un signo.  
 $E_j = q_0 = 1.5 \mu C$   
 $q_1 = -1.3 \mu C$

micro  $\mu = 10^{-6}$   
 nano  $n = 10^{-9}$   
 pico  $p = 10^{-12}$

$\vec{r}$  es la pos de la q  
 $\vec{r}'$  la pos de la dist de carga que provocará hacia q  
 $\vec{r}$  es un vector;  $[\vec{r}] = m$   
 $|\vec{r} - \vec{r}'|^3 = [(x-x')^2 + \dots + (z-z')^2]^{3/2}$   
 magnitud y vector.



Cosas que se ven en el diagrama:  
 Dipolo  
 Memberes  $F_{q1}, F_{q2}$  y  $F_{p1}, F_{p2}$   
 Vectorial:  $\vec{F}_0 = \vec{F}_{q1} + \vec{F}_{q2}$



# GUÍA 1 HOJA 2

Hallar  $\vec{E}$  con LEY DE GAUSS

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

def. matemática

$$dq = \begin{cases} \lambda dl \\ \sigma dS \\ \rho dv \end{cases} \Rightarrow Q = \begin{cases} \int \lambda dl \\ \int \sigma dS \\ \int \rho dv \end{cases}$$

- Q<sub>enc</sub> es Q encerrada por S.
- S es la superficie Gaussiana.

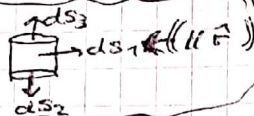
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \leftarrow \begin{matrix} \text{pi, ds} \\ \text{y minúsc. qda como p/m} \end{matrix}$$

El producto se "abre", quedan n. integrales

$$\vec{E} \cdot d\vec{S} = |E| |dS| \cos \gamma$$

sobrevive aquella superficie cuyo ds sea paralelo al campo

Ejemplo:  
S=cilindro



Elegir una S (ya sabiendo cómo es el campo  $\vec{E}$ ) de manera conveniente, para que se cancelen, para que uno (o más) ds sean // al  $\vec{E}$  (y otros)  $\perp$  y se cancelen.

Contra, resumen i des general

Se busca  $\vec{E}$ .

• consideraciones sobre  $\vec{E}$  (dir, dup, conrols).

• se elige una S conveniente ( $d\vec{S}$ ).

Se calcula  $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

[sobrevive  $d\vec{S} \parallel \vec{E}$

El campo es indep. de las var's de integración (no dep)

Se calcula  $Q_{enc}(S) / \epsilon_0$

sabiendo fórmulas trigonométricas o calculando la integral ("a mano") (no olvidar el "÷  $\epsilon_0$ ").

Se igualan ambos miembros y se despeja  $E \Rightarrow \vec{E}$

Ohs: la Q<sub>enc</sub> no siempre es la que genera (todo) el campo  $\vec{E}$ .

Se llama  
1 densidad  
0 lineal  
p superficial  
volumétrica } de carga.

$\Phi_E$  = flujo de campo eléctrico

(o, más específico)

$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$  = flujo de campo eléctrico a través de la superficie cerrada S.

## Consideraciones sobre $\vec{E}$

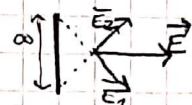
Dirección y de perpendicular a las coordenadas.

hilo infinito.

Entodo punto del hilo y la misma cant de carga

1 = cte, hilo infinito:

Entodo punto del hilo y la misma cant de carga por encima y por debajo



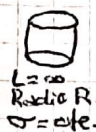
El campo solo posee DIRECCIÓN RADIAL

$$\vec{E} = E \cdot \hat{r}$$

simetría de traslación

idem para cilindro infinito

simetría de Rotación



desde arriba





# Concepto de flujo eléctrico.

Líneas de campo eléctrico. Superficie S. ( $E$  uniforme).
   
 $\Phi = \vec{E} \cdot \vec{S}$  ← temp. ejemplo
   
 Flujo (de campo eléctrico) que atraviesa a la superficie S.
   
 Cantidad de líneas de campo.
   
 al "inclinar" la misma superficie, pasan menos líneas de  $\vec{E}$  a través de ella.
   
 $\vec{S} = S \cdot \hat{n}$  ← superficie orientada.
   
 $(\Phi = \vec{E} \cdot \vec{S} = E S \cos \theta)$  ← temp.
   
 El flujo tiene signo.

$\vec{E}(\vec{r}), \vec{r} \in S \Rightarrow d\Phi = \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{S}$ 
  
 $\Phi = \oint_S \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{S}$ 
  
 S abierta.

Flujo de campo a través de una superficie. Cantidad de líneas de campo que atraviesan la superficie.

son infinitas pero se calcula el la misma superficie en distintos lugares y se le comp. así.

$\Phi_{S_1} > 0$ 
  
 $\Phi_{S_2} = (-\Phi_{S_1}) < 0$ 
  
 $\Rightarrow \Phi_S = \Phi_{S_1} + \Phi_{S_2} = 0$ 
  
 $S = (S_1 + S_2) \leftarrow \text{cerrada}$

$\vec{S} = S \hat{n}$   
 $d\vec{S} = \hat{n} ds$

Gauss: S cerrada. Usa siempre la  $\hat{n}$  saliente de S.

$$\Phi_S = \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{Q_{enc}(S)}{\epsilon_0}$$

Obs
   
  
 ← superficie cerrada
   
 Flujo: cant. de líneas de campo.
   
 No depende del radio (de S)
   
 Son todas las líneas emitidas por "q"
   
 Esto es:
   
  
 en ambos casos es
   
 $\Phi_{S_1} = \frac{q}{\epsilon_0} = \Phi_{S_2}$ 
  
 lo mismo.

OBS
   
 $\Phi_S = \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{Q_{enc}(S)}{\epsilon_0}$ 
  
 • si "q" está dentro de S  $\Rightarrow \Phi_S = \frac{q}{\epsilon_0}$ 
  
 • si "q" está fuera de S, entonces no hay carga encerrada  $\Rightarrow \Phi_S = 0$ .

3) Superposición: una carga fuera y otra dentro.
   
  
 $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ 
  
 $\Phi_S = \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \oint_S (\vec{E}_1 + \vec{E}_2) d\vec{S} = \oint_S \vec{E}_1 d\vec{S} + \oint_S \vec{E}_2 d\vec{S} = \frac{q_1}{\epsilon_0}$ 
  
 Gauss

(a1) carga afuera de S es:
   
  
 Hay un "cono" de líneas de campo que pasan por S:
   
 • entran,  $\hat{n}$  saliente  $\Rightarrow \Phi_1$  negativo.
   
 • al salir ( $\hat{n}$  saliente)  $\Rightarrow \Phi_2$  positivo.
   
 • En la misma superficie pero r vale más.

3) Recordamos que en general el
   
  
 $Q = \int_V \rho dV, \rho = \rho(\vec{r})$ 
  
 Entonces
   
 $Q(S) = \int_{V(S)} \rho dV, \rho = \begin{cases} \rho(r) & \text{si } \vec{r} \in S \\ 0 & \text{afuera} \end{cases}$

Ejemplo con esfera cargada en volumen.
   
  
 •  $\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$ 
  
 • por simetría de la distribución,  $\vec{E}(\vec{r}) = E(r) \cdot \hat{r}$  es radial.
   
 •  $\Phi = \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \oint_S E(r) \hat{r} \cdot \hat{n} ds = E(r) \oint_S ds = E(r) 4\pi r^2$ 
  
 •  $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}, r > R$ 
  
 •  $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \hat{r}, r < R$

Adentro
   
  
 evaluar en R (pi ver si es continua o no)

$\Rightarrow \Phi_1 + \Phi_2 (= \Phi_S) = 0$ 
  
 Efecto de compensación, E disminuye como  $\frac{1}{r^2}$ 
  
 el campo "lejor" es menos intenso pero la superficie es más grande.



•  $E = 0$  adentro de un conductor,

• El conductor tiene carga superficial.

• En un mismo conductor ( $\sigma = \sigma_0$ ),  
le en dos conductores unidos x  
un hilo conductor  
(la carga fluye)  
el potencial vale lo mismo, y

principio de conservación de la carga.

$$Q_i = Q_f$$

Para calcular:

$$V(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R \end{cases}$$

entonces,

$$\text{inter } Q_1 \text{ en } R_1 \quad V_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

$$V_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$\text{fin } V_1^f = \frac{Q_1^f}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{Q_2^f}{4\pi\epsilon_0 R_2} = V_2^f$$

$$\Rightarrow Q_1^f R_2 = Q_2^f R_1$$

y por (A)  $Q_2 = Q_1$ , entonces

$$Q_1^f R_2 = Q_2^f R_1$$

$$Q_1^f + Q_2^f = Q_1^f + Q_2^f$$

• Porque  $E = 0$ ,  $R_2 < R_3$ , tiene que haber una cierta relación entre las cargas inducidas en las superficies.  
(de modo tal que sumados den cero).

• Pilas/fuentes fijan una dif de potencial  $\frac{1}{T} = V_0$   
a la q relación sus extremos  $\Delta V = V_0$ .

• Capacitor  $\neq C$

Capacitancia o capacidad  $\rightarrow$  permite saber la cant de carga total en función de la dif de potencial.

$$Q = CV_0$$

$$Q = C\Delta V$$

• Carga en conductor: "carga Libre"  
en dieléctrico: "de Polarización".

• Dieléctricos

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_L(s)$$

clase

$$Q_L(s) = \iiint_V \rho_L dV$$

Ley de Gauss Generalizada

$$\text{Por Gauss } \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}(s)}{\epsilon_0}$$

pero  $Q_{enc} = Q_L + Q_p$   
Entonces uso generalizada de Gauss  
si conozco  $\vec{E}$  conozco  $Q_L(s)$

$$\vec{D} = \rho_L$$

cargas que están en los conductores.  
"cargas Libres" o "de conducción".

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$\vec{P}$  vector polarización.  
 $\vec{D}$ : campo de desplazamiento.

$$\nabla \times \vec{D} = \nabla \times \vec{P}$$

$$\text{rot } \vec{P} = 0$$

$\Rightarrow \vec{D}$  es conservativo.

• En medios lineales isotrópicos y homogéneos:

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$$

$$\Rightarrow \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

sin unidades.  $\chi_{vac} = 0$ ;  $\epsilon_{vac} = 1$ .

$$\epsilon_r = 1 + \chi$$

$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$  permitividad (relativa) del medio dieléctrico

$$\nabla \times \vec{P} = 0$$

$$\nabla \times \vec{D} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_L$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$



## Guía 3

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

( $\Rightarrow \Delta V = \frac{Q}{C}$ )

$$\Delta V = - \int E \cdot dl$$

$$\sum Q_{\text{in}} = \sum Q_{\text{out}}$$

Conservación de la carga.

$$U = \frac{1}{2} Q \Delta V$$

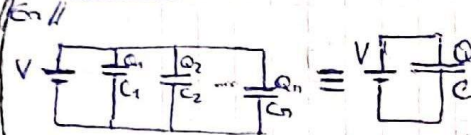
$$(Q = C \Delta V)$$

$$(U = \frac{1}{2} C \Delta V^2)$$

$Q$  = carga  
 $C$  = capacitancia  
 $U$  = energía almacenada en  
 $[U] = J$ .

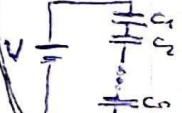
La energía NO se conserva.  
 $(U_f < U_i)$  xq se disipa calor

n-capacitores



donde  $Q = Q_1 + \dots + Q_n$   
 $\Rightarrow Q = VC$   
 $(C_1 + \dots + C_n)$

En serie:



$-Q_1 + Q_2 = 0$   
 $Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n$   
 $V_1 + V_2 + \dots + V_n = V$   
 Ejemplo: solo que

$$C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \dots + \frac{1}{C_n}}$$

SOLO

$$[C] = F$$

$$[R] = \Omega$$

$$[I] = A$$

$$[V] = V$$

UNIDADES

## Guía 3

$$\oint (\vec{E} + \vec{f}) \cdot d\vec{l} = \oint \vec{f} \cdot d\vec{l} = E = V_f$$

tensión de la fuente.  
 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$   
 electrodinámica  
 (no es una fuerza)

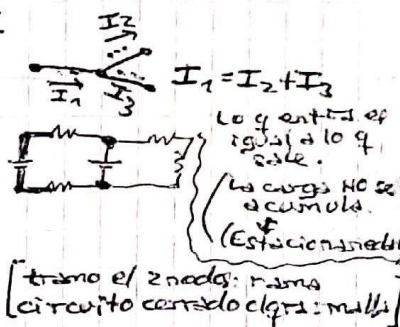
## LEYES DE KIRCHHOFF

$$\sum I_j = 0$$

ec de nodo

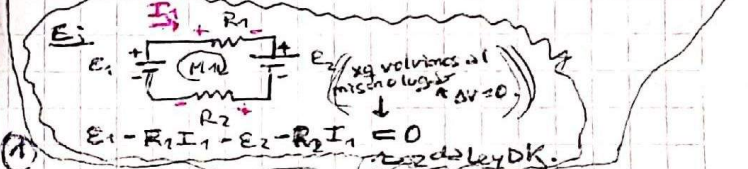
$$\sum V_i = 0$$

ec de malla



• Circularmos en algún sentido  
 • Asignamos un sent a  $I$   
 si es positivo  $\Rightarrow$  esa dir.  
 si alguna  $I$  da negativa  $\Rightarrow$  solo hay q cambiar el signo  
 a esa  $I$  pero al final de TODO (esp incluso de cable potencia)

• si vamos de potencia  
 $< a >$  pot  $\rightarrow$  curre  $\Rightarrow$  va positivo  $\rightarrow \Delta V = E$   
 $> a <$   $\rightarrow$  curre  $\Rightarrow$  va negativo  $\rightarrow \Delta V = -RI$   
 $(\Delta V < 0)$



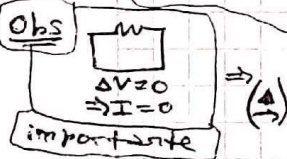
REGIMEN ESTACIONARIO: El Cap ya se cargó, no circula más corriente.  
 Capacitancia y Resistencia equivalente

## (Kirchoff)

Hay  $n$  nodos, entonces:  $n-1$  ecuaciones (independientes el otro) de nodo  
 $(\neq 1$  ec x el malla).

Las incógnitas son las  $I$ .  
 [ver ej en CE1 p105 - parte "I"]

Obs:  $\sum I_j = 0$  + nodo  
 $\sum V_i = 0$  + malla  
 es pl c/ MALLA (y no pl una  $I$ )  
 (hay varias  $I$ s en esta ec)



## Potencia

disipada e: entregada

$$P_d = -Ri^2$$

La Resist solo disipa energía

$$P = \pm EI$$

La pila puede entregar o recibir potencia.  
 (puede ser  $P_e$  o  $P_d$ ).  
 Dependiendo del sent de la corriente  
 (alguna igual que en 2da ley de K).

Para recordar, esto viene de:

$$\Delta V = -RI \Rightarrow P = -RI^2$$

$$\Delta V = E \Rightarrow P = EI$$

## CAPACITORES

En paralelo

$$\Delta V_1 = \Delta V_n$$

$$Q = Q_1 + Q_n$$

$$C = C_1 + C_n$$

En serie

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_n$$

$$Q = Q_1 = Q_n$$

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_n}}$$

$$Q = C \cdot \Delta V$$

reemplazo  $\Delta V = \frac{Q}{C}$   
 sale.  
 No se acumula carga.  
 Estacionario.

## RESISTENCIAS

En paralelo

$$\Delta V_1 = \Delta V_n$$

$$I = I_1 + I_n$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_n}}$$

En serie

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_n$$

$$I = I_1 = I_n$$

$$R_{eq} = R_1 + R_n$$

$$\Delta V = -RI$$

1ra ley (nodos)  
 estacionario.

El  $\Delta V$  es  $\pm$  el potencial de la resist o capacitor

Capacitores en paralelo  $\rightarrow$  se suman  
 resistencias en serie  $\rightarrow$  se suman  
 el otro caso es con las inversas

Las consideraciones sobre  $\Delta V$  se razonan  
 (son iguales en un nodo o capacitor),  
 y se razonan por Kirchhoff como es  $I$ .  
 La misma relación se "extrapola" a  $Q$ .

Regimen permanente (o estacionario) el capacitor ya se cargó, no circula más corriente por él.



[CE1p.08]



$\vec{E} = \rho_c \vec{J}$   $\vec{J} = \sigma_c \vec{E}$   $(I = \int_S \vec{J} d\vec{S})$

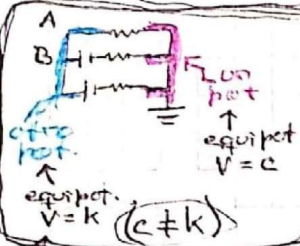
$V_A - V_B = - \int_A^B \vec{E} d\vec{l} = - \int_A^B E dl = - \int_A^B \rho_c J dl = - \int_A^B \rho_c \frac{I}{S} dl = - \rho_c \frac{I}{S} \cdot L \Rightarrow \Delta V = - \rho_c \frac{I}{S} \cdot L$

$I = \int_S \vec{J} d\vec{S} = \int_S J dS = J \cdot \int_S dS = J \cdot S \Rightarrow J = \frac{I}{S}$   
 $\sup J = \text{cte}$

$\Rightarrow \Delta V = - \left( \frac{\rho_c \cdot L}{S} \right) \cdot I$   
 $\Rightarrow R =$

[CE1p.05]  $\leftarrow$  equipot + y calc V desde tierra.

Obs: no todos los puntos en q se unen dos rectas son nodos. (Kirchoff) (geométrico)



Para medir  $V_A$  (consideramos  $V_{\text{tierra}} = 0$ ):

$V_A = +RI_1$   
 (se mide desde tierra no (circuito))

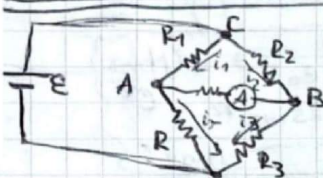
mis sobre ejercicios en los que se aplica **KIRCHOFF**.

5

$R_3$  resist variable  
 $R$  incognita

Ajustamos  $R_3$  (conociendo en cada ajuste) hasta que el  $\text{A}$  mide  $V_{AB} = 0$ .

Puente de Wheatstone



$i_{AB} = 0 \Rightarrow \Delta V_{AB} = 0 \Rightarrow i_1 R_1 = i_2 R_2$

Entonces A y B son nodos, Kirchoff, hay una única  $i$  en cada rama.

$i_1 = i_2 = i_3 = i_4 = i$

Por otro lado,  $\Delta V_{CD}$  es igual por ambas ramas.

$\Delta V_{CD} = -i_1 R_1 - i_2 R = -i_2 R_2 - i_3 R_3$   
 (las E se cancelan)

Reemplazando:

$i_1 (R_1 + R) = i_2 (R_2 + R_3)$

$i_2 \frac{R_2 (R_1 + R)}{R_1} = i_2 (R_2 + R_3)$  (cancelas)

$R_2 + \frac{R_2 R}{R_1} = R_2 + R_3$

$R_2 R = R_1 R_3$  ✓

(Mn: en cruz son iguales).

$\Delta V_{AC} = \Delta V_{CB}$

supl no justifi tanto, se puede entender ed (no como  $V_D - V_C$  sino) como la caída de potencial el C y D.

NOTA



### SUSTITUCIONES PARA TRANSFORMAR CAMPOS ESCALARES

|                            | A coordenadas cartesianas                                                                                            | A coordenadas cilíndricas                                                  | A coordenadas esféricas                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| De coordenadas cartesianas | $x = x$<br>$y = y$<br>$z = z$                                                                                        | $x = \rho \cos(\phi)$<br>$y = \rho \sin(\phi)$<br>$z = z$                  | $x = r \sin(\theta) \cos(\phi)$<br>$y = r \sin(\theta) \sin(\phi)$<br>$z = r \cos(\theta)$ |
| De coordenadas cilíndricas | $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$<br>$\phi = \tan^{-1}(y/x)$<br>$z = z$                                                      | $\rho = \rho$<br>$\phi = \phi$<br>$z = z$                                  | $\rho = r \sin(\theta)$<br>$\phi = \phi$<br>$z = r \cos(\theta)$                           |
| De coordenadas esféricas   | $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$<br>$\phi = \tan^{-1}(y/x)$<br>$\theta = \cos^{-1}\left(z/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right)$ | $r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$<br>$\phi = \phi$<br>$\theta = \tan^{-1}(\rho/z)$ | $r = r$<br>$\phi = \phi$<br>$\theta = \theta$                                              |

### DIFERENCIALES DE LONGITUD

| Sistema de coordenadas | Coordenada que varía sobre la trayectoria | $dl$                   | $d\vec{l}$                        |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Cartesianas            | $x$                                       | $dx$                   | $\hat{x} dx$                      |
|                        | $y$                                       | $dy$                   | $\hat{y} dy$                      |
|                        | $z$                                       | $dz$                   | $\hat{z} dz$                      |
| Cilíndricas            | $\rho$                                    | $d\rho$                | $\hat{\rho} d\rho$                |
|                        | $\phi$                                    | $\rho d\phi$           | $\hat{\phi} \rho d\phi$           |
|                        | $z$                                       | $dz$                   | $\hat{z} dz$                      |
| Esféricas              | $r$                                       | $dr$                   | $\hat{r} dr$                      |
|                        | $\phi$                                    | $r \sin(\theta) d\phi$ | $\hat{\phi} r \sin(\theta) d\phi$ |
|                        | $\theta$                                  | $r d\theta$            | $\hat{\theta} r d\theta$          |



### DIFERENCIALES DE ÁREA

| Sistema de coordenadas | Coordenada que se mantiene constante sobre la superficie | $dS$                             | $d\vec{S}$                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Cartesianas            | $x$                                                      | $dy dz$                          | $\hat{x} dy dz$                          |
|                        | $y$                                                      | $dx dz$                          | $\hat{y} dx dz$                          |
|                        | $z$                                                      | $dx dy$                          | $\hat{z} dx dy$                          |
| Cilíndricas            | $\rho$                                                   | $\rho d\phi dz$                  | $\hat{\rho} \rho d\phi dz$               |
|                        | $\phi$                                                   | $d\rho dz$                       | $\hat{\phi} d\rho dz$                    |
|                        | $z$                                                      | $\rho d\phi d\rho$               | $\hat{z} \rho d\phi d\rho$               |
| Esféricas              | $r$                                                      | $r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi$ | $\hat{r} r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi$ |
|                        | $\phi$                                                   | $r d\theta dr$                   | $\hat{\phi} r d\theta dr$                |
|                        | $\theta$                                                 | $r \sin(\theta) dr d\phi$        | $\hat{\theta} r \sin(\theta) dr d\phi$   |

### DIFERENCIALES DE VOLUMEN

| Sistema de coordenadas | Diferencial de volumen                   |
|------------------------|------------------------------------------|
| Cartesiano             | $dV = dx dy dz$                          |
| Cilíndrico             | $dV = \rho d\rho d\phi dz$               |
| Esférico               | $dV = r^2 \sin(\theta) dr d\phi d\theta$ |



### TRANSFORMACIÓN DE VECTORES UNITARIOS (VERSORES)

|                            | A coordenadas cartesianas                                                                                                                | A coordenadas cilíndricas                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De coordenadas cartesianas |                                                                                                                                          | $\hat{x} = \hat{\rho} \cos(\phi) - \hat{\phi} \sin(\phi)$<br>$\hat{y} = \hat{\rho} \sin(\phi) + \hat{\phi} \cos(\phi)$<br>$\hat{z} = \hat{z}$ |
| De coordenadas cilíndricas | $\hat{\rho} = \hat{x} \cos(\phi) + \hat{y} \sin(\phi)$<br>$\hat{\phi} = -\hat{x} \sin(\phi) + \hat{y} \cos(\phi)$<br>$\hat{z} = \hat{z}$ |                                                                                                                                               |

|                            | A coordenadas cartesianas                                                                                                                                                                                                                                                    | A coordenadas esféricas                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De coordenadas cartesianas |                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\hat{x} = \hat{r} \sin(\theta) \cos(\phi) + \hat{\theta} \cos(\theta) \cos(\phi) - \hat{\phi} \sin(\phi)$<br>$\hat{y} = \hat{r} \sin(\theta) \sin(\phi) + \hat{\theta} \cos(\theta) \sin(\phi) + \hat{\phi} \cos(\phi)$<br>$\hat{z} = \hat{r} \cos(\theta) - \hat{\theta} \sin(\theta)$ |
| De coordenadas esféricas   | $\hat{r} = \hat{x} \sin(\theta) \cos(\phi) + \hat{y} \sin(\theta) \sin(\phi) + \hat{z} \cos(\theta)$<br>$\hat{\theta} = \hat{x} \cos(\theta) \cos(\phi) + \hat{y} \cos(\theta) \sin(\phi) - \hat{z} \sin(\theta)$<br>$\hat{\phi} = -\hat{x} \sin(\phi) + \hat{y} \cos(\phi)$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                            | A coordenadas cilíndricas                                                                                                                                  | A coordenadas esféricas                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De coordenadas cilíndricas |                                                                                                                                                            | $\rho = \hat{r} \sin(\theta) + \hat{\theta} \cos(\theta)$<br>$\hat{\phi} = \hat{\phi}$<br>$\hat{z} = \hat{r} \cos(\theta) - \hat{\theta} \sin(\theta)$ |
| De coordenadas esféricas   | $\hat{r} = \hat{\rho} \sin(\theta) + \hat{z} \cos(\theta)$<br>$\hat{\theta} = \hat{\rho} \cos(\theta) - \hat{z} \sin(\theta)$<br>$\hat{\phi} = \hat{\phi}$ |                                                                                                                                                        |



### Fórmulas del gradiente en distintos sistemas de coordenadas

**Cartesianas:** 
$$\vec{\nabla}g(\vec{r}) = \left( \frac{\partial g(\vec{r})}{\partial x}, \frac{\partial g(\vec{r})}{\partial y}, \frac{\partial g(\vec{r})}{\partial z} \right) = \frac{\partial g(\vec{r})}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial g(\vec{r})}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial g(\vec{r})}{\partial z} \vec{e}_z$$

**Cilíndricas:** 
$$\vec{\nabla}g(\vec{r}) = \frac{\partial g(\vec{r})}{\partial \rho} \vec{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial g(\vec{r})}{\partial \phi} \vec{e}_\phi + \frac{\partial g(\vec{r})}{\partial z} \vec{e}_z$$

**Esféricas:** 
$$\vec{\nabla}g(\vec{r}) = \frac{\partial g(\vec{r})}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial g(\vec{r})}{\partial \phi} \vec{e}_\phi + \frac{1}{r} \frac{\partial g(\vec{r})}{\partial \theta} \vec{e}_\theta$$

### Fórmulas de la divergencia en distintos sistemas de coordenadas

**Cartesianas:** 
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(\vec{r}) = \frac{\partial}{\partial x} F_x(\vec{r}) + \frac{\partial}{\partial y} F_y(\vec{r}) + \frac{\partial}{\partial z} F_z(\vec{r})$$

**Cilíndricas:** 
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(\vec{r}) = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} [\rho F_\rho(\vec{r})] + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi} F_\phi(\vec{r}) + \frac{\partial}{\partial z} F_z(\vec{r})$$

**Esféricas:** 
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(\vec{r}) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} [r^2 F_r(\vec{r})] + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} F_\phi(\vec{r}) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} [\sin \theta F_\theta(\vec{r})]$$

### Fórmulas del rotor en distintos sistemas de coordenadas

**Cartesianas:**

$$\vec{\nabla} \times \vec{F}(\vec{r}) = \left\{ \left[ \frac{\partial F_z(\vec{r})}{\partial y} - \frac{\partial F_y(\vec{r})}{\partial z} \right] \vec{e}_x + \left[ \frac{\partial F_x(\vec{r})}{\partial z} - \frac{\partial F_z(\vec{r})}{\partial x} \right] \vec{e}_y + \left[ \frac{\partial F_y(\vec{r})}{\partial x} - \frac{\partial F_x(\vec{r})}{\partial y} \right] \vec{e}_z \right\} =$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

**Cilíndricas:**

$$\vec{\nabla} \times \vec{F}(\vec{r}) = \left\{ \left[ \frac{1}{\rho} \frac{\partial F_z(\vec{r})}{\partial \phi} - \frac{\partial F_\phi(\vec{r})}{\partial z} \right] \vec{e}_\rho + \left[ \frac{\partial F_\rho(\vec{r})}{\partial z} - \frac{\partial F_z(\vec{r})}{\partial \rho} \right] \vec{e}_\phi + \frac{1}{\rho} \left[ \frac{\partial [\rho F_\phi(\vec{r})]}{\partial \rho} - \frac{\partial F_\rho(\vec{r})}{\partial \phi} \right] \vec{e}_z \right\}$$

**Esféricas:**

$$\vec{\nabla} \times \vec{F}(\vec{r}) = \left\{ \frac{1}{r \sin \theta} \left[ \frac{\partial [F_\phi(\vec{r}) \sin \theta]}{\partial \theta} - \frac{\partial F_\theta(\vec{r})}{\partial \phi} \right] \vec{e}_r + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial [r F_\theta(\vec{r})]}{\partial r} - \frac{\partial F_r(\vec{r})}{\partial \theta} \right] \vec{e}_\theta + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{r} \left[ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial F_r(\vec{r})}{\partial \phi} - \frac{\partial [r F_\phi(\vec{r})]}{\partial r} \right] \vec{e}_\phi \right\}$$

## **PARTE II - MAGNETISMO**



5 [C1 p95] en adelante. (Es decir, después del primer pará. 2.).

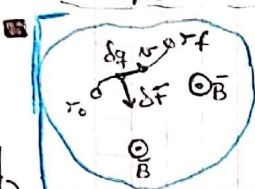
$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} + q\vec{E}$  Fuerza de Lorentz.

Componente magnética eléctrica

$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

$W_F = 0 \Rightarrow \Delta E_c = 0 \Rightarrow E_c = E_c \Rightarrow |\vec{v}_A| = |\vec{v}_B|$

3 dispositivos.



$\delta F = \delta q \vec{v} \times \vec{B} \Rightarrow \delta F = \delta q \frac{d\vec{l}}{dt} \times \vec{B} \Rightarrow \delta F = I d\vec{l} \times \vec{B} \Rightarrow \vec{F} = \int_{\gamma_0}^{\gamma_f} I d\vec{l} \times \vec{B}$

$\vec{v} = \frac{d\vec{l}}{dt}$

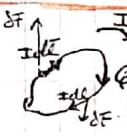
$I = \frac{\delta q}{\delta t}$

$\vec{F} = I \int_{\gamma_0}^{\gamma_f} d\vec{l} \times \vec{B}$

I estacionario.

[C1 p95] [C1 p99]

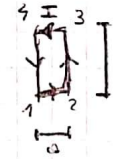
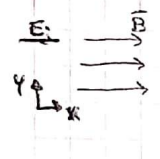
Línea cerrada. Aunque no se dibuje, siempre hay una pila. Espira de corriente.



$F_{\text{fuerza}} = I \oint d\vec{l} \times \vec{B}$ ;  $M = M_0 = \oint \vec{r} \times \delta \vec{F} = \oint \vec{r} \times (I d\vec{l} \times \vec{B})$

$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$ , donde  $\vec{m}$  = "momento magnético de la espira"

$\vec{m} = I \vec{S}$   $\pi$  vale p/ superficie plana



$F_{12} = I \int_1^2 d\vec{l} \times \vec{B} = 0 = F_{34}$

$F_{23} = I \int_2^3 d\vec{l} \times \vec{B} = I \int_2^3 dy \hat{y} \times B_0 \hat{x} = I \cdot b \cdot B_0 (-\hat{z}) = -I b B_0 \hat{z} \leftarrow F_{21} = -F_{34}$

$\vec{N} = I ab \cdot \hat{z} \times B_0 \hat{x} = (I ab B_0 \hat{y})$

$F_{21} \oplus F_{34} \leftarrow \vec{F} = 0$

[C1 p105]



$F_{\text{fuerza}} = 0$

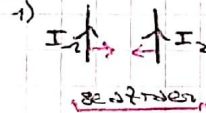
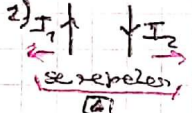
$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} = I S B \sin \alpha \hat{z}$

$\vec{m} = I \vec{S} \Rightarrow \vec{m} = I S \hat{n}$

$\alpha$ : ángulo q forma  $\hat{n}$  de la espira con  $\vec{B}$ .

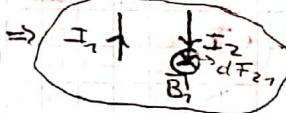
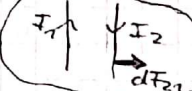


Experiencias de Oersted.

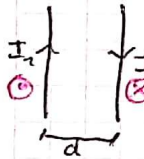


(A)  $dF_{21} = I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B}_1$

(q expm 2 x la presencia de 1.)



Observaciones sobre el campo magnético  $\vec{B}$



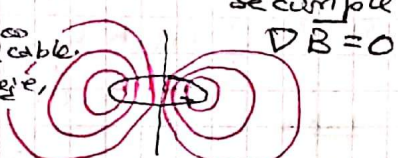
- En todo el hilo 2,  $B_1$  es  $\otimes$  (hilo  $\infty$ , indep de traslación).
- El módulo depende de "d". Va disminuyendo al alejarse de los hilos.  $\frac{1}{r}$
- $\vec{B}$  está en la dirección  $\perp$  al plano de los cables. (Es decir,  $\vec{B}$  es  $\hat{\phi}$  en  $\phi$ ).
- Las líneas de campo son círculos.

En general, son cerrados.

Líneas de campo:



En un  $d\vec{l}$  muy pequeño, las líneas de campo son círculos alrededor del cable. En los puntos sobre el eje,  $\times$  si  $m$ ,  $B \parallel$  al eje.



Se cumple  $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

[C1 p113]

Ley de Biot-Savart

$B(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint d\vec{l} \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$

donde  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Tm}{A}$

"permeabilidad magnética del vacío"

Para aumentar el campo por un la corriente. Por efecto Joule resist,  $P = I^2 R$ , se calienta.  $\Rightarrow$  use una bobina.

Bobina = 500 vueltas  $\Rightarrow$  campo aumenta 500 veces.

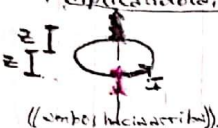


# Ley de Biot-Savart

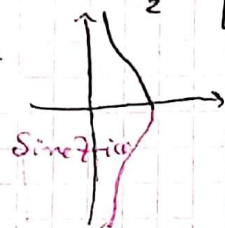
$(\nabla \cdot \vec{J} = 0)$  (estacionaria)

( $\vec{E}$  conservada).  $(\nabla \times \vec{B} = 0)$

Aplicándola, resulta:

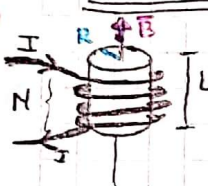


$$B(0,0,z) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{[R^2 + z^2]^{3/2}} \hat{z}$$



Campo B generado por un

## Solenoides Finito



Núm. de vueltas.  
( $\vec{B}$  sobre el eje  $\vec{B}$  tiene dirección).

$$B(0,0,z) = B(r) \hat{z}$$

$[N \gg 1 \leftarrow$  vueltas "apretadas".  
el  $z \ll R$

Usando (A), tenemos:

$$B(0,0,z) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2 \hat{z}}{[R^2 + (z-z')^2]^{3/2}}$$

Cada espira genera un  $d\vec{B}$  (A), pero a/v de esos  $d\vec{B}$  está medido desde el centro de cada espira.  
Hay que referenciar el campo que genera el de las espiras a un origen común.

Muchas espiras.

Hay una

$$n = \frac{N}{L} \leftarrow \text{"densidad de espiras"}$$



• Tome un  $dz'$ . Cuántas espiras hay en  $dz'$ ?

$$dz' \rightarrow dz' \cdot \frac{N}{L} = n dz'$$

reemplazo

$$\Rightarrow d\vec{B}(0,0,z) = n dz' \cdot \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2 \hat{z}}{[R^2 + (z-z')^2]^{3/2}} \Rightarrow \vec{B}(0,0,z) = \int_{-L/2}^{L/2} n dz' B_{re}(0,0,z)$$

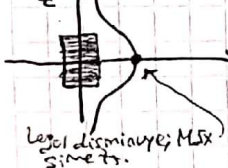
Cuenta

$$\Rightarrow B(0,0,z) = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\mu_0 I}{2} n dz' \frac{R^2 \hat{z}}{[R^2 + (z-z')^2]^{3/2}}$$

$$\Rightarrow B(0,0,z) = \frac{\mu_0 I}{2} \cdot n \cdot R^2 \hat{z} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz'}{[R^2 + (z-z')^2]^{3/2}}$$

Tabla o cuenta bastante extraña que nadie va a hacer.

$$\Rightarrow B(0,0,z) = n \frac{\mu_0 I}{2} \hat{z} \left\{ \sin \left[ \arctg \left( \frac{z+L/2}{R} \right) \right] - \sin \left[ \arctg \left( \frac{z-L/2}{R} \right) \right] \right\}$$



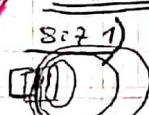
$$\text{Val max en } z=0. \left( \begin{aligned} B_{max} &= n \frac{\mu_0 I}{2} \hat{z} \cdot 2 \sin \left( \arctg \frac{L}{2R} \right) \\ &= n \mu_0 I \hat{z} \sin \left( \arctg \frac{L}{2R} \right) \end{aligned} \right)$$

Si límites:  $R \ll L$  Solenoides infinito.

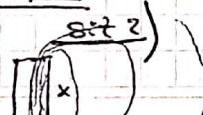
Todo lo de la línea  $z$  es de  $z$ .

$$\Rightarrow B(0,0,z) = n I \mu_0 \hat{z} \leftarrow \text{cte. v.}$$

## Líneas de campo



(hay campo en todo el espacio).



(nos intentan ahí afuera) que adentro.

## Sit 3) Solenoides infinito

No hay campo afuera.  
Las líneas de campo "no usen" del solenoid.



# Ley de Ampere

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

(S una superfície ~~arbitraria~~  
tal que  $\partial S = C$   
( $I_{\text{enc}}$ : I concutenda (per S)).

## Magnetostática

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

• Condiciones de contorno.

$$\begin{array}{ccccc} \oint_{\mathbb{C}} \text{Hole} & = & \oint_{\mathbb{C}} \text{Hole} & = & H \oint_{\mathbb{C}} \text{ole} = H \cdot L_m = I_{\mathbb{C}} L \\ \uparrow \text{pi} = 1 & & \uparrow & & \uparrow \text{ex} \\ \text{MM delgado} & & H / \text{seabio} = \text{cte} & & \text{NI} \end{array}$$

↑ ex:  $NI \rightarrow H = \frac{N \cdot I}{L_m}$

$$\mu_0 = 2\pi \cdot 10^{-7}$$

en muchos  
líneas  
El mismo  
sentido  
que el B

$$B = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{T_m}{A} \cdot M_r \cdot H$$

mit  
unveränderter  $[H] = \frac{A}{m}$  }  $\Rightarrow [B] = T \checkmark$

$$B = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{L_m}$$

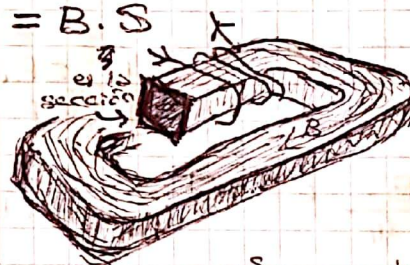
$$\Delta_3) \bullet H = \frac{B}{\mu_0} - M \Rightarrow M = \frac{B}{\mu_0} - H$$

de esta repta  
sabe  
el sentido  
de M

sentidos solo  
en gráfico.

$$4) \oint_B \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_S B \cdot dS = B \oint_S dS = B \cdot S$$

- MModelgado:  
 $Lm \gg \sqrt{S}$



Sentido del B

• Si así como está el dibujo  
se agrega otro enrollamiento con  $I_2$   
del otro lado,

para el cálculo sigo considerando  
"desde"  $I_1$  como usual.

- Se toman  $I^S$  tales que los  $B^S$  generados x ellos sean opuestos en sentido.

Si un manager decide di fare un'aula  
e altre cose sent p'empres.

Un Bru i "gint"  
4 el Bzer i  
para ese lado

Circuito magnético en serie

- Hay un Hn y un He (idem c/ B y M)
- condiciones de contorno

$\left\{ \begin{array}{l} H_{t1} = H_{t2} \\ B_{m1} = B_{m2} \end{array} \right\} \leftarrow \begin{array}{c} \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \text{4} \quad \text{1} \quad \text{4} \\ \text{LA} \\ \text{INTERFAZ} \end{array}$

- $M_e = M_{vacio} = 0$

San dos here  
cada uno  
es un medio lineal  
(con un  $\mu_i$  determinado)

→ emf/cu vale  $B = \mu H$  [ ]

$$\oint_{\text{Circuit}} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{\text{Circuit}} H_m dl + \int_e H_e dl = H_m \int dl + H_e \int dl =$$

$$= H_m \left( \lim_{e \rightarrow 0} \right) He \approx H_m L_m + He \quad e = NI$$

(iii)  $\Rightarrow H_m = B_m / \mu_0 \mu_{rm} \Rightarrow \frac{B}{\mu_0 \mu_{rm}} L_m + \frac{B}{\mu_0} e = NI \Rightarrow (B)$   
 $H_e = \frac{B_e}{\mu_0}$   
 PERO  $B_m \approx B_e$

En serie:  
Partidos de  $(A_1)$   $\& \bar{A}_1 = I$

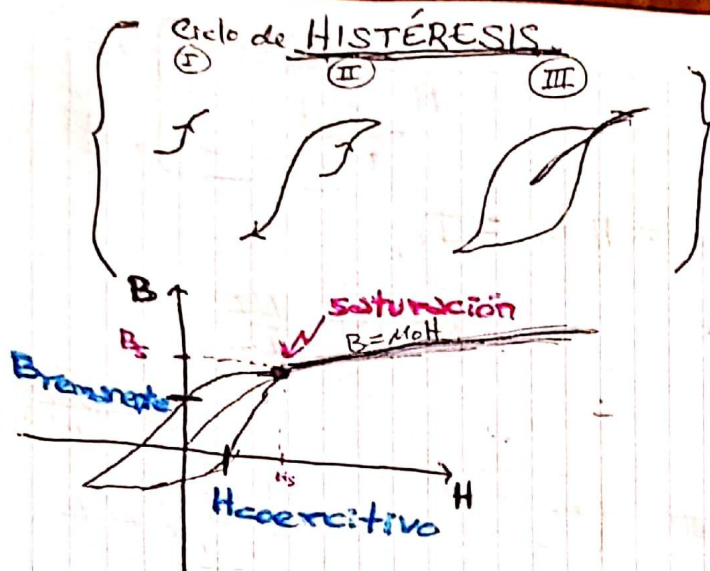
$\xrightarrow{H_2}$  (B)  $\xrightarrow{H_2}$  (H)

 $\Rightarrow A_3(M)$ 
$$B_m \equiv Be$$

pasque

$$\wedge M M \text{ alglo: } B \subseteq B_n$$





$$H = \frac{B}{\mu} - M$$

$$B = \mu(H + M)$$

$$M = 0 \Rightarrow B = \mu H$$

La relación entre  $B$  y  $H$   
no es lineal en el material.

$$\oint H dl = I_L = NI \Rightarrow H_m(L_m - e) + H_e \cdot e = NI$$

$$\Rightarrow H_m L_m + H_e \cdot e = NI$$

- Histeresis: en el material.  
En el material, la relación ( $B(H)$ ) no es lineal.  
En el entrehierro  
sí es lineal.

$$B = \mu H_e \Rightarrow H_e = \frac{B_e}{\mu_0}$$

$$\Rightarrow H_m L_m + \frac{B_e}{\mu_0} \cdot e = NI$$

Condiciones de contorno  
(4 MM delgado)

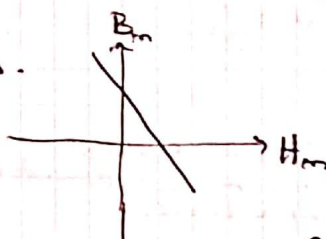
$$B_{m1} = B_{e1} = B_{m2} = B_{e2}$$

$$B_n = B$$

$$\Rightarrow H_m L_m + \frac{B_m}{\mu_0} \cdot e = NI \leftarrow \text{es } B \text{ en función de } H.$$

$B(H)$ . Es una recta.

$$B(H) = (NI - H_m L_m) \frac{\mu_0}{e}$$

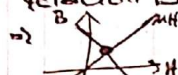


en este mismo gráfico  
va la curva de histeresis.

La solución es la intersección.

(ver cuál de las partes ilscan es según el  
dato de si ya se saturó o no.  
(primera imantación es la  
curva del medio)

Obs: sin histeresis:  
relación  $B(H)$  lineal  $B = \mu H$



única intersección.

Fuerzas de Lorentz.

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} + q \vec{E}$$

$$\vec{F} = I \int_{r_0}^{\infty} d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

### Ley de Biot-Savart

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint d\vec{\ell} \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

### Ley de Ampere

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_c \quad I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

↑  
donde  $\vec{J}$

### Ley de Ampere Generalizada

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I_{enc}$$

Relación  $\vec{H}$  por  $\vec{B}$  de tipo  $\vec{B} = \mu \vec{H}$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \Rightarrow \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

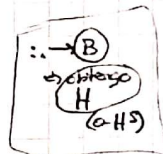
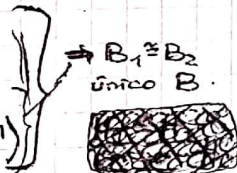
Condiciones de borde

$$H_{1t} = H_{2t}$$

$$B_{1n} = B_{2n}$$

mn delgado ( $L_m \gg \sqrt{S}$ )

$$\vec{B} \approx \vec{B}_n$$



$$H = \frac{B}{\mu_0} - M$$



# GUÍA 4 INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA [Corp21-23, 427]

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

donde  $\mathcal{E}$  es la fem inducida

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

1)



$B = \begin{cases} B_0 & \text{fuera del conducto} \\ -B_0 \hat{z} & \text{dentro "u"}. \end{cases}$

← Se generaliza a  $B_{afuera} \ll B_{dentro}$

2)

El cuadrado es una región del espacio.  
La rosa es una espira (el un amperímetro).  
Con una cierta velocidad.

(La espira tiene  $v$ , y hay un  $B$ .)  $I \neq 0$  hay  $I \Rightarrow \mathcal{E}_{ind} \neq 0$   
→ hay fem.

• Cuando el circuito termina de pasar  
x donde hay campo magnético,  
 $\mathcal{E} = I = 0$  ← son inducidos.

• Este pasa al "entrar" y al "salir";  
• Cuando está todo el circuito en el  
campo  $\mathcal{E} = 0$ , la circ.; ...

hay  $I \Rightarrow$  hay fem.

$$\mathcal{E} = \oint_C \vec{f} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{f} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{f} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{f} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{f} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} = v_0 B_0 L$$

2)



muevo el campo  $\vec{B}$ ,  
circuito fijo.

$$I \neq 0, \mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

• A la  $\mathcal{E}$  se atribuye al  
cambio de flujo  
magnético.  
• Cuando está en el máx.  $\mathcal{E} = 0$  ← el flujo no cambia.

El flujo, en ambos casos  
( $\vec{v}$ ,  $\vec{B}$  → son equivalentes).



$$\vec{B} = -B_0 \hat{z}$$

$$\vec{v} = v_0 \hat{x}$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S -B_0 \hat{z} \cdot d\vec{S} = \int_0^L \int_0^h -B_0 \hat{z} \cdot \hat{z} dz dx = -B_0 h L = \Phi$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = +B_0 L \frac{dh}{dt} = -B_0 L v_0 = \mathcal{E}$$

$$\phi(h) = h(t)$$

$$\frac{dh}{dt} = v_0$$

• La  $\mathcal{E}$  es una  
circulación.  
Da positi. negati.  
dep. del sentido  $\phi$ .

Hay un signo que me conviene  
pero es la idea.

3) Nada se mueve,  $B = B(t)$ .



$$I \neq 0$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

• En (1) y (2)  $\mathcal{E}$  se induce x  
el movim. de alguna de las partes.  
(Se explica x Lorentz).

$$\mathcal{E} = \oint_C \vec{E}_{ind} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \int_S B_0 dS = -\frac{dB_0}{dt} \int_S dS$$

• El  $\mathcal{E}_{ind}$   $\nabla$  indep. de que  
haya material.  
Si hay material, el  $\mathcal{E}_{ind}$  genera  
una corriente.

(Si no hay, es solo en términos teóricos,  
sin utilidad.)

$$B = B(t) \Rightarrow \text{rot } \mathcal{E} = \text{rot } \mathcal{E}_{ind} = -\frac{\delta B}{\delta t} \neq 0$$

↑  
el segundo  
término  
el caso  
de producto.  
no conservativa

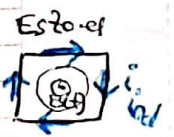
4)



$$\vec{B}(t) = B_0 \hat{z}, \mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\Phi(t) = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \pi R^2 B(t) = \pi R^2 B_0 \Rightarrow \mathcal{E} = -\pi R^2 \frac{dB_0}{dt}$$

↑  
área del  
círculo  
(Solo hay  $B$  en  $z$ )



Esto es

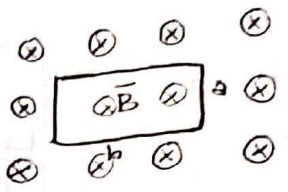
•  $\mathcal{E}$  genera una  $i_{ind}$   
q produce un  $B_{ind}$ ,  
gen. un flujo.  
Siempre se opone a la var. del flujo original.

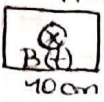
• La  $i_{ind}$  se opone al cambio.  
Si el campo crece, la  $i_{ind}$  es tal que  
genera un campo y un flujo en sent.  
contrario.  
Si disminuye, se op. a la decrec.



65 (PRÁCTICA 4).

1) La bobina está dentro de un campo magnético normal a su plano, que varía como  $B = (0,04t + 0,01t^2) T$ , para  $t$  medido en segundos. Si la bobina tiene 50 espiras, dar el valor de la fem inducida en la bobina en función del tiempo e indique su sentido. Considere que  $a = 5 \text{ cm}$  y  $b = 10 \text{ cm}$ .

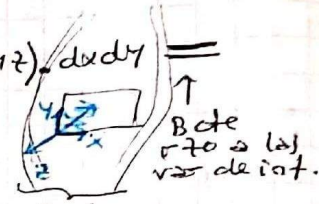


$N = 50$   
  
 $B = (0,04t + 0,01t^2) T$   
 $[t] = s$   
 Calc fem.  $\mathcal{E} = \mathcal{E}(t)$ .

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} \Rightarrow \Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B dS = \int_0^b \int_0^a (0,04t + 0,01t^2) dx dy$$

$$= (0,04t + 0,01t^2) \cdot (0,05 \cdot 0,1) m^2 = 2 \cdot 10^{-3} Tm^2 + 5 \cdot 10^{-5} t^2 Tm^2$$

$$= (2 \cdot 10^{-3} + 5 \cdot 10^{-5} t^2) Wb = \Phi$$

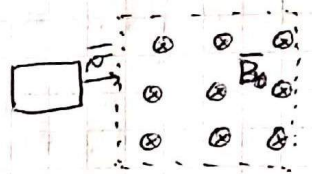


$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} \Rightarrow \mathcal{E} = -0,5 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

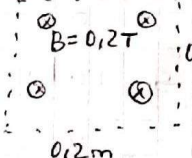
esto es en  $\leftarrow$  ✓. Es una  $\mathcal{E}$ .

¿unidades?  
 esto viene del flujo gen' x UNA espira  
 $\Phi$  de N espiras es  $\Phi \cdot N$   
 $\Rightarrow \Phi = (2 + 0,5t^2) \cdot 5 \cdot 10^{-3} Wb \Rightarrow \mathcal{E} = 2,5 \cdot 10^{-3} V$

2) El cuadro de 50 cm de lado, q se mueve a una  $v$  unif de 3 m/s, penetra en una región de 20 cm de lado donde hay un B unif y normal a la dir del movimiento, de  $B = 0,2 T$ .



Si el cuadro está formado x 50 espiras, dar  $t$  y graficar el valor de la fem inducida sobre el en función de su posición y el sentido de la corriente inducida.

$N = 50$   
  
 $v = 3 \text{ m/s}$   
 $B = 0,2 T$   


$\mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt}$  ← la dep temporal está en la "porción" de cuadro que queda sobre la región con B.  
 •  $\vec{v}$  por  $\otimes \vec{B}$ , da  $\uparrow$  fem.

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B dS = B \int_S dS = 0,2 T \cdot \int_0^{a(t)} \int_0^{0,05} dx dy = 0,2 T \cdot 0,05 m \cdot a(t) = \Phi$$

$$\Phi = 50 \cdot 0,2 T \cdot 0,05 m \cdot a(t) = 0,5 Tm^2 a(t)$$

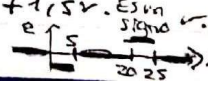
$$\Rightarrow \Phi = 0,5 a(t) Wb$$

Ahora,  $\frac{d\Phi}{dt}$ ;  $a(t)$  es  $x(t)$ .  
 Entonces,  $x(t) = x_0 + v_0 t \Rightarrow x(t) = vt$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} \Rightarrow \mathcal{E} = -\frac{d}{dt} [0,5 v \cdot t] = -[0,5 \cdot v] = -0,5 \cdot 3 \Rightarrow \mathcal{E} = -1,5 V \checkmark$$

• El B va aumentando.  
 • Se tiene que generar un B hacia afuera w compensar el que va entrando.  


Gráf en función de su posición.  
 • Antes de entrar,  $\mathcal{E} = 0$  ✓.  
 • Cuando está entrando, eso,  $\mathcal{E} = -1,5 V$  ✓.  
 • Cuando está "saliendo",  $\mathcal{E} = 0$  ✓.  
 • Y hacen el ciclo p' cuando sale, da  $\mathcal{E} = +1,5 V$ . Es un signo ✓.





## Guía 9

## Circuitos en régimen estacionario permanente.

([L] = H)

Circuito RLC.

Datos →  
Hallar  $i(t)$ .

$$V = V_R + V_L + V_C$$

Formalismo Complejo

$$V = V_R + V_L + V_C$$

$$V_R = R I$$

$$V_L = j \omega L I$$

$$V_C = \frac{-j}{\omega C} I$$

$$V = V_0 e^{j \omega t}$$

$$I = I_0 e^{j(\omega t + \varphi)}$$

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi) = \text{Re } I$$

Reemplazamos  $I$  en  $V = I Z$ .

$$V = R I + j \omega L I - \frac{j}{\omega C} I$$

$$V = I \left( R + j \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right) = I \cdot Z$$

impedancia.

Im  $Z$  = Reactancia  
 $> 0$ : inductiva  
 $< 0$ : capacitiva.

$$V = I \cdot Z \Rightarrow I = \frac{V}{Z} = \frac{V_0 e^{j \omega t}}{|Z| e^{j \varphi_2}} = \frac{V_0}{|Z|} e^{j \omega t} e^{-j \varphi_2} = \frac{V_0}{|Z|} e^{j(\omega t - \varphi_2)} = I$$

Cálculo módulo y argumento de  $Z$ ( $\omega = 2\pi f$ )

$$Z = R + j \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

$$\arg Z = \varphi_2 = \arctan \left( \frac{\text{Im } Z}{\text{Re } Z} \right)$$

 $\varphi_2$  en radianes.

$$\Rightarrow I = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad \leftarrow \varphi \text{ es } \varphi \text{ de } I, \text{ y es } \varphi = -\varphi_2 \text{ según } \rightarrow$$

Hallada la  $I$ , obtengo  $V_L, V_C, V_R$ .

$$V_R = R I = R I_0 e^{j(\omega t - \varphi_2)}$$

$$V_L = j \omega L I = e^{j \pi/2} \omega L I_0 e^{j(\omega t - \varphi_2)} = \omega L I_0 e^{j(\omega t + (\frac{\pi}{2} - \varphi_2))}$$

$$V_C = \frac{-j}{\omega C} I = e^{j(-\pi/2)} \frac{1}{\omega C} I_0 e^{j(\omega t - \varphi_2)} = \frac{I_0}{\omega C} e^{j(\omega t - (\varphi_2 + \frac{\pi}{2}))}$$

 $V_R, V_L$  y  $V_C$  son la parte real de c/u de estos, respectivamente.Se escribe  
 $e^{j \frac{\pi}{2}} = j$   
 $e^{-j \frac{\pi}{2}} = -j$   
en forma exponencial  
respectivamente

## Potencia

S aparente

Q reactiva

P activa

$$P = V_f I_f \cos \varphi$$

factor de potencia

$$P = \frac{V_0 I_0}{2} \cos \varphi$$

$$Q = V_f I_f \sin \varphi$$

$$S = V_f I_f$$

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$V_{ef} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

# **ULTRA RESUMEN de guías 1 a 5**



FUERZA

$$\vec{F}_{p0} = k q_0 \cdot q_p \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}, \quad \vec{F}_p = \sum_{j=1}^n \vec{F}_{pj}, \quad \vec{F}_p = q_p \cdot \vec{E};$$

CAMPO ELÉCTRICO

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n k q_i' \frac{(\vec{r} - \vec{r}_i')}{|\vec{r} - \vec{r}_i'|^3}$$

$$\vec{E} = \int_{\forall \vec{r}'} k \delta q' \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}, \quad \delta q' = \begin{cases} 1 d\ell \\ \sigma dS \\ \rho dV \end{cases}$$

diferenciales.

← varias integrales (+ así como componentes)

$$\oint_0^{2\pi} \sin \theta d\theta = \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta = 0$$

Coulomb

Ley de Gauss

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad \left( \begin{matrix} \checkmark \\ Q_{enc} = \int \rho dV \end{matrix} \right) \cdot \begin{cases} \text{Dirección } \vec{E} \\ \text{Dep e/ coords} \end{cases}$$

(- Q<sub>enc</sub> en el región →  $\vec{E} \rightarrow (\vec{E})$ ).

Atajos:

$$S_{esf} = 4\pi r^2, V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$S_{cil} = 2\pi r l$$

$$\vec{E}_{disco} = \lim_{R \rightarrow 0} \vec{E}_{disco}$$

$$\vec{E}_{plano} = \lim_{R \rightarrow \infty} \vec{E}_{disco}$$

← cuentas signos.

$$\sqrt{(\dots)^2} = |\dots|$$

→ -∞  
→ +∞

POTENCIAL Y TRABAJO

$$\frac{W_{ext}}{q_p} = V(r) - V(ref) = \begin{cases} - \int_{ref}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell} & \text{válido siempre} \\ \int_{\forall \vec{r}'} \frac{k \delta q'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} & \text{válido sólo para carga acotada.} \end{cases}$$

carga acotada ⇒ se puede tomar  $V(ref = \infty) = 0$  (cte; x ej, cero).

Gráficos

(ej  $\vec{E} \rightarrow V_{gráfico}$ )

El potencial es siempre continuo.  
El campo eléctrico puede no serlo.

DIELECTRICOS

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_L$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

↑  $\epsilon_0 \epsilon_r$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

Condiciones de frontera

$$E_{1t} = E_{2t}$$

$$D_{1n} = D_{2n}$$

$\hat{n} \cdot \hat{t}$  a interfaz q/ ambos

para  $\sigma = 0$  en frontera.



## CORRIENTE CONTINUA

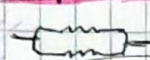
HOJA N°

FECHA

Simplificando el circuito:

## Resistencias

en paralelo



$$\Delta V = iR$$

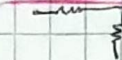
$$\Delta V = \Delta V_1 = \Delta V_2$$

$$i = i_1 + i_2$$

$$\frac{\Delta V_{1,2}}{R_{1,2}} = \frac{\Delta V_1}{R_1} + \frac{\Delta V_2}{R_2}$$

$$R_{1,2} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

en serie



$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2$$

$$i = i_1 = i_2$$

$$i R_{1,2} = i_1 R_1 + i_2 R_2$$

$$R_{1,2} = R_1 + R_2$$

serie

## Capacitores

en paralelo



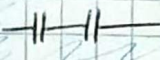
$$\Delta V = \Delta V_1 = \Delta V_2$$

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$C_{1,2} = C_1 + C_2$$

$$C_{1,2} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

en serie



$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2$$

$$Q = Q_1 = Q_2$$

$$\frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

$$C_{1,2} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

$$Q = C \cdot \Delta V$$

$$U = \frac{1}{2} C \cdot \Delta V^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

energía capacitor

$$Q = C \cdot \Delta V$$

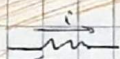
$V_C = \frac{Q}{C}$  es la carga final del capacitor.  
Se le plantea la conservación de la carga en cada "isla".

## Potencia

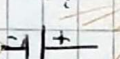
$$P_{dis} = -i^2 R$$

$$P_{ent} = +EI$$

$$[W]$$



Resist. solo disipa energía



Pila puede entregar o ceder potencia.

## Leyes de Kirchhoff

$$1^{ra}) \sum i = 0, \text{ todo nodo}$$

$$2^{da}) \sum \Delta V = 0, \text{ todo mallo}$$

circuito cerrado

asumir sentidos  $i$  (y polaridad exp) circulares (mallo).

## MAGNET

## Ecuaciones de MCU

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}_c, a_c = \frac{v^2}{R}$$

$$F_m = m \frac{v^2}{R} \rightarrow R = \frac{m \cdot v^2}{F_{mag}}$$

$$v = \omega R$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$I = \frac{1}{f}$$

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

Fuerzas de Lorentz

$$d\vec{F} = dq\vec{v} \times \vec{B} = dq \frac{d\vec{l}}{dt} \times \vec{B} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

## Biot-Savart

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

no necesito saber dir de intensidad.

$$\vec{r} = (r \cos \varphi, r \sin \varphi, 0)$$

$$\vec{r}' = (-r \sin \varphi, r \cos \varphi, 0)$$

## Ley de Ampere

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_c$$

Conocer dir y dep cor-ds previamente.  
 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_c$

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{S} = d\vec{S}$$

NOTA